

Guía Asincrónica: Derivación Visual y Matemática de CE, CC y CB

Propósito del artefacto: Esta guía permite reconstruir, paso a paso, las relaciones principales de las tres configuraciones BJT[cite: 14]. La meta no es memorizar tres formularios distintos, sino reconocer visual y matemáticamente que todas nacen del **mismo modelo incremental**[cite: 14]. La cadena de razonamiento es:

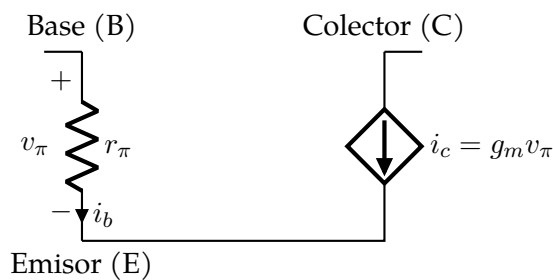
$$Q \rightarrow g_m, r_\pi \rightarrow \text{Modelo de Pequeña Señal} \rightarrow \text{Equivalente AC} \rightarrow A_v, R_{in}, R_{out}$$

1. El Modelo Base Incremental

A temperatura ambiente ($T \approx 300 \text{ K}$), se asume $V_T \approx 25.85 \text{ mV}$ [cite: 14]. El modelo incremental se evalúa en el punto de operación Q :

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}, \quad r_\pi = \frac{\beta}{g_m}, \quad r_e \approx \frac{1}{g_m} \text{ (asumiendo } \alpha \approx 1) \quad [\text{cite: 14}]$$

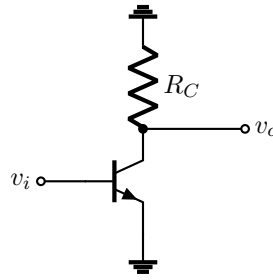
El **Modelo Híbrido- π universal** que utilizaremos e insertaremos en cada topología es[cite: 14]:



Hipótesis para todas las derivaciones[cite: 14]: Transistor en región activa directa; pequeña señal en banda media; fuentes DC ideales $\rightarrow$ **Tierra AC**; se desprecia el Efecto Early ($r_o \rightarrow \infty$)[cite: 14].

2. Emisor Común (CE)

2.1. Circuito Físico y Topología

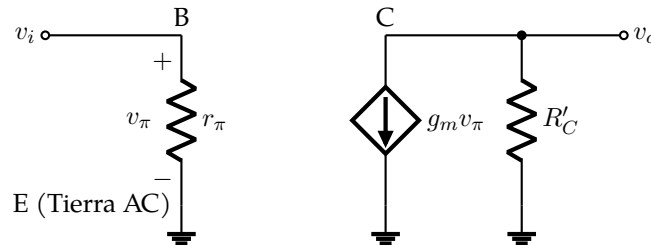


Terminal Común en AC: Emisor

Entrada: Base. Salida: Colector. Común: Emisor[cite: 14].

2.2. Equivalente AC (Sustituyendo el Modelo Híbrido- π)

Insertamos el modelo Híbrido- π conectando el **Emisor a Tierra**[cite: 14].



Nota: R'_C representa $R_C \parallel R_L$

2.3. Derivación Matemática

Ganancia (A_v):

1. Observando el esquema, el emisor está a tierra, por lo que la tensión v_π es idéntica a la entrada[cite: 14]:

$$v_\pi = v_i \quad [\text{cite: 14}]$$

2. La fuente dependiente extrae corriente del nodo de colector: $i_c = g_m v_\pi = g_m v_i$ [cite: 14].
3. Esta corriente sube desde tierra a través de R'_C hacia el colector, generando una caída negativa por Ley de Ohm[cite: 14]:

$$v_o = -i_c R'_C = -g_m v_i R'_C \quad [\text{cite: 14}]$$

4. Dividiendo obtenemos:

$$A_{v,CE} = \frac{v_o}{v_i} \approx -g_m (R_C \parallel R_L) \quad [\text{cite: 14}]$$

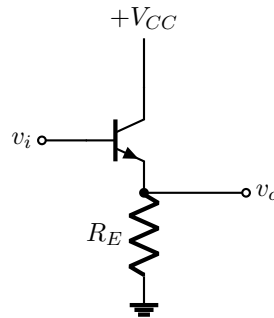
El signo negativo indica que **CE es inversor**[cite: 14].

Impedancias:

- $R_{in,BJT} = v_i / i_b = v_\pi / (v_\pi / r_\pi) = r_\pi$ [cite: 14]. Si hay polarización R_B , $R_{in} = R_B \parallel r_\pi$ [cite: 14].
- Apagando v_i , la fuente $g_m v_\pi$ se abre. Mirando hacia la salida, solo vemos $R_C \Rightarrow R_{out} \approx R_C$ [cite: 14].

3. Colector Común (CC) / Seguidor de Emisor

3.1. Circuito Físico y Topología

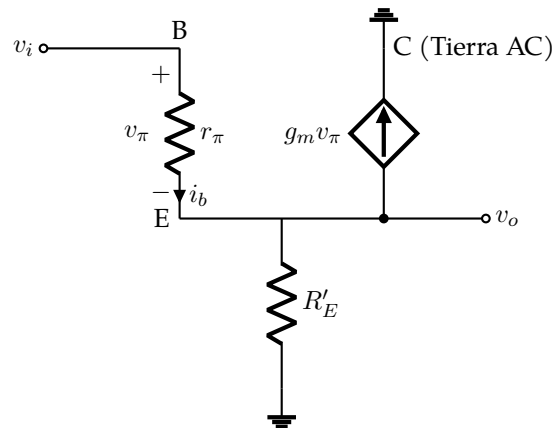


Terminal Común en AC: Colector ($\Delta V_{CC} = 0 \rightarrow$ Tierra AC)

Entrada: Base. Salida: Emisor. Común: Colector[cite: 14].

3.2. Equivalente AC (Sustituyendo el Modelo Híbrido- π)

Insertamos el modelo conectando el **Colector a Tierra AC** y añadiendo la carga en el emisor[cite: 14].



Nota: R'_E representa $R_E \parallel R_L$

3.3. Derivación Matemática

Ganancia (A_v) y Reflexión de Impedancia:

1. En el nodo Emisor (E), la corriente total que baja hacia R'_E es la suma de la corriente de base y la fuente dependiente: $i_e = i_b + g_m v_{\pi}$ [cite: 14].
2. Sabiendo que $g_m v_{\pi} = \beta i_b$, entonces $i_e = (\beta + 1)i_b$ [cite: 14].
3. La tensión de salida es la caída en R'_E :

$$v_o = i_e R'_E = (\beta + 1)i_b R'_E \quad [\text{cite: 14}]$$

4. Aplicando Kirchhoff en la malla de entrada, $v_i = v_{\pi} + v_o$ [cite: 14]. Sustituyendo $v_{\pi} = i_b r_{\pi}$ [cite: 14]:

$$v_i = i_b r_{\pi} + (\beta + 1)i_b R'_E = i_b [r_{\pi} + (\beta + 1)R'_E] \quad [\text{cite: 14}]$$

5. Dividiendo v_o/v_i :

$$A_v = \frac{(\beta + 1)R'_E}{r_\pi + (\beta + 1)R'_E} \quad [\text{cite: 14}]$$

6. Dividiendo todo entre $(\beta + 1)$ y recordando que $\frac{r_\pi}{\beta + 1} \approx r_e$ [cite: 14]:

$$A_{v,CC} \approx \frac{R'_E}{r_e + R'_E} \quad [\text{cite: 14}]$$

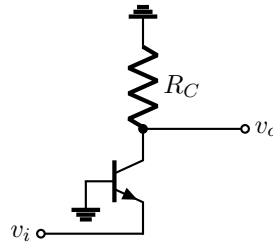
Dado que $R'_E \gg r_e$, la ganancia es **positiva y cercana a 1** [cite: 14].

Impedancias:

- De la ecuación del paso 4, $R_{in,B} = v_i/i_b = r_\pi + (\beta + 1)R'_E$ [cite: 14]. ¡La resistencia del emisor se refleja multiplicada por $\beta + 1$! [cite: 14]
- $R_{out,CC} \approx r_e$ (si la fuente es ideal), lo que lo hace un excelente buffer [cite: 14].

4. Base Común (CB)

4.1. Circuito Físico y Topología

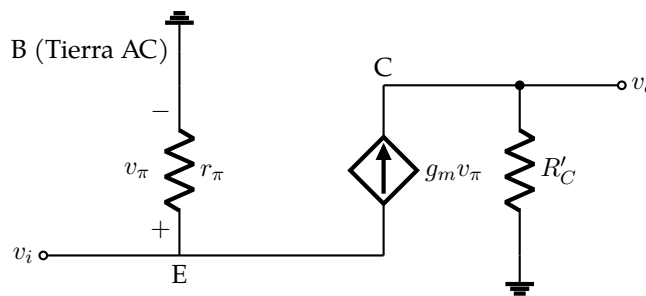


Terminal Común en AC: Base

Entrada: Emisor. Salida: Colector. Común: Base[cite: 14].

4.2. Equivalente AC (Sustituyendo el Modelo Híbrido- π)

Insertamos el modelo conectando la **Base a Tierra AC**[cite: 14]. Note cuidadosamente la polaridad de v_π .



4.3. Derivación Matemática

Ganancia (A_v) y R_{in} :

1. La base está en tierra AC, por lo que $v_b = 0$ [cite: 14].
2. La tensión incremental base-emisor es: $v_\pi = v_b - v_e = 0 - v_i = -v_i$ [cite: 14].
3. La fuente de corriente del colector es $i_c = g_m v_\pi = -g_m v_i$ [cite: 14].
4. La tensión de salida se produce por la corriente i_c atravesando R'_C desde tierra[cite: 14]:

$$v_o = -i_c R'_C \quad [\text{cite: 14}]$$

5. Sustituyendo i_c :

$$v_o = -(-g_m v_i) R'_C = g_m v_i R'_C \quad [\text{cite: 14}]$$

6. Dividiendo obtenemos:

$$A_{v,CB} = \frac{v_o}{v_i} \approx +g_m (R_C \parallel R_L) \quad [\text{cite: 14}]$$

El signo positivo indica que **CB NO invierte la fase**[cite: 14].

7. **Resistencia de entrada:** La corriente de emisor total que entra es $i_e = i_b + i_c = \frac{v_\pi}{r_\pi} + g_m v_\pi$ [cite: 14]. La impedancia vista en el emisor es intrínsecamente muy baja: $R_{in,CB} = \frac{v_i}{i_e} \approx r_e \approx \frac{1}{g_m}$ [cite: 14].

5. Comparación Matemática Unificada y Ejercicios

Cantidad	Emisor Común (CE)	Colector Común (CC)	Base Común (CB)
Entrada/Salida	Base / Colector	Base / Emisor	Emisor / Colector [cite: 14]
Común AC	Emisor	Colector	Base [cite: 14]
Ganancia A_v	$-g_m R'_C$	$\frac{R'_E}{r_e + R'_E}$	$+g_m R'_C$ [cite: 14]
Fase	Inversora	No inversora	No inversora [cite: 14]
R_{in} intrínseca	r_π	$r_\pi + (\beta + 1)R'_E$	r_e [cite: 14]
R_{out} tendencia	Moderada/Alta	Baja	Moderada/Alta [cite: 14]
Rol primario	Ganancia de tensión	Buffer	Interfaz baja- R_{in} [cite: 14]

Ejercicios de Consolidación (Autoevaluación)

Para verificar la comprensión, reconstruya las derivaciones anteriores (Circuito $\rightarrow$ Modelo AC $\rightarrow$ Ecuación) para los siguientes casos numéricos[cite: 14].

- Ejercicio CE:** $I_C = 1.5 \text{ mA}$, $\beta = 120$, $R_C = 3.3 \text{ k}\Omega$, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ [cite: 14]. Determine g_m , r_π , A_v y analice el efecto del signo negativo en la fase[cite: 14].
- Ejercicio CC:** $I_C = 2 \text{ mA}$, $\beta = 100$, $R_E = 1.2 \text{ k}\Omega$, $R_L = 2.2 \text{ k}\Omega$ [cite: 14]. Demuestre matemáticamente por qué la tensión de salida v_o casi iguala a la tensión de entrada v_i , probando su función de buffer[cite: 14].
- Ejercicio CB:** $I_C = 0.8 \text{ mA}$, $R_C = 4.7 \text{ k}\Omega$, $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ [cite: 14]. Calcule el valor de R_{in} y deduzca a partir de la ley de mallas por qué esta topología no invierte la fase[cite: 14].